



Sfera Morfeusza: Geometryczny magazyn energii

Arkadiusz Okupski

3 listopada 2025

Streszczenie

Niniejsza praca przedstawia hipotezę Sfery Morfeusza – geometrycznej struktury na brzegu

Wszechświata, zbudowanej z quasi-anty-materii (qAn). W ramach ontologii opartej na kwantowanej czasoprzestrzeni (p-gluony), postulujemy istnienie cienkiej warstwy granicznej o grubości $155\,000\text{ ly}$ i gęstości energii $5 \times 10^{-5}\text{ J m}^{-3}$. Obliczenia weryfikacyjne wykazują, że proces quasi-anihilacji w tej warstwie generuje moc $4.1 \times 10^{51}\text{ W}$, co stanowi ponad 100-krotny zapas w stosunku do potrzeb energetycznych promieniowania tła (CMB). Model oferuje fizyczny mechanizm wyjaśniający pochodzenie ciemnej energii oraz przyrost energii w rozszerzającym się Wszechświecie, stanowiąc alternatywę dla standardowego modelu ΛCDM .

1 Wprowadzenie

W ramach geometrycznej ontologii czasoprzestrzeni, postuluje się istnienie quasi-anty-materii (qAn) jako stanu czasoprzestrzeni o ujemnej polaryzacji geometrycznej. Zgodnie z zasadą zachowania liczby barionowej dla stanów geometrycznych:

$$N_{qAn} + N_{An} = N_{qM} + N_M = \text{const}$$

przy założeniu $N_{An} \approx 0$, cała brakująca antymateria manifestuje się jako qAn. W modelu tym qAn zostało wypchnięte na peryferia Wszechświata w procesie Wielkiej Segregacji, tworząc cienką warstwę graniczną będącą źródłem ciemnej energii.

Filozoficzna Głębia Modelu

Choć model Sfery Morfeusza powstał jako czysto geometryczna konstrukcja matematyczna, jego konsekwencje prowadzą do głębokiej filozoficznej intuicji. Struktura, w której Wszechświat posiada:

- **Stabilną granicę** (Sfera Morfeusza) oddzielającą go od zewnątrz
- **Wewnętrzny metabolizm** (quasi-anihilacja) dostarczający energii
- **Homeostazę** (stała temperatura CMB pomimo ekspansji)

przypomina w zaskakującym stopniu strukturę żywych organizmów.

Ta analogia nie była punktem wyjścia, ale emergentną konsekwencją modelu. Sugeruje ona, że **życie może być fundamentalniejszą własnością rzeczywistości** niż się powszechnie uważa, przejawiającą się na wszystkich poziomach istnienia - od komórki po kosmos.

2 Parametry początkowe

2.1 Promień obserwowalnego Wszechświata

$$R_{oW} = 4.4 \times 10^{26}\text{ m} \quad (\approx 46.5\text{ Gly})$$

2.2 Gęstości energii

- Materia barionowa: $\rho_M = 8.0 \times 10^{-11}\text{ J m}^{-3}$
- Ciemna materia (quasi-materia): $\rho_{qM} = 4.2 \times 10^{-10}\text{ J m}^{-3}$

- **Suma:** $\rho_{M+qM} = 5.0 \times 10^{-10} \text{ J m}^{-3}$
- Quasi-anty-materia (w warstwie): $\rho_{qAn} = 5.0 \times 10^{-5} \text{ J m}^{-3}$

3 Obliczenia

3.1 Objętość obserwowalnego Wszechświata

$$V_{oW} = \frac{4}{3}\pi R_{oW}^3 = \frac{4}{3}\pi(4.4 \times 10^{26} \text{ m})^3 = 3.57 \times 10^{80} \text{ m}^3$$

3.2 Całkowita energia materii

$$E_{M+qM} = \rho_{M+qM} \cdot V_{oW} = (5.0 \times 10^{-10} \text{ J m}^{-3})(3.57 \times 10^{80} \text{ m}^3) = 1.785 \times 10^{71} \text{ J}$$

Z zasady zachowania: $E_{qAn} = E_{M+qM} = 1.785 \times 10^{71} \text{ J}$

3.3 Objętość zajmowana przez qAn

$$V_{qAn} = \frac{E_{qAn}}{\rho_{qAn}} = \frac{1.785 \times 10^{71} \text{ J}}{5.0 \times 10^{-5} \text{ J m}^{-3}} = 3.57 \times 10^{75} \text{ m}^3$$

3.4 Grubość warstwy qAn

Zakładamy, że qAn tworzy sferyczną powłokę otaczającą obserwowalny Wszechświat:

$$V_{qAn} = \frac{4}{3}\pi[(R_{oW} + \Delta R)^3 - R_{oW}^3]$$

Podstawiamy wartości liczbowe:

$$3.57 \times 10^{75} \text{ m}^3 = \frac{4}{3}\pi[(4.4 \times 10^{26} \text{ m} + \Delta R)^3 - (4.4 \times 10^{26} \text{ m})^3]$$

Obliczamy objętość obserwowalnego Wszechświata:

$$\frac{4}{3}\pi R_{oW}^3 = \frac{4}{3}\pi(4.4 \times 10^{26} \text{ m})^3 = 8.5184 \times 10^{79} \text{ m}^3$$

Rozwiązanie równania:

$$(4.4 \times 10^{26} \text{ m} + \Delta R)^3 = 8.5184 \times 10^{79} \text{ m}^3 + 3.57 \times 10^{75} \text{ m}^3$$

$$(4.4 \times 10^{26} \text{ m} + \Delta R)^3 = 8.5184 \times 10^{79} \text{ m}^3(1 + 1.0 \times 10^{-5})$$

Pierwiastkujemy obie strony:

$$4.4 \times 10^{26} \text{ m} + \Delta R = 4.4 \times 10^{26} \text{ m} \cdot (1 + 1.0 \times 10^{-5})^{1/3}$$

Korzystając z przybliżenia $(1+x)^{1/3} \approx 1 + \frac{x}{3}$ dla $x \ll 1$:

$$4.4 \times 10^{26} \text{ m} + \Delta R \approx 4.4 \times 10^{26} \text{ m} \cdot (1 + 3.333 \times 10^{-6})$$

Rozwiązujemy względem ΔR :

$$\Delta R \approx 4.4 \times 10^{26} \text{ m} \cdot 3.333 \times 10^{-6} = 1.467 \times 10^{21} \text{ m}$$

4 Wynik

$$\Delta R = 1.47 \times 10^{21} \text{ m} \approx 155\,000 \text{ ly}$$

5 Wizualizacja: Sfera Morfeusza

Aby uzmysłwić sobie proporcje tej niezwykle cienkiej warstwy granicznej, dokonajmy skaliowania porównawczego.

Wyobraź sobie, że cały obserwowalny Wszechświat wraz z otaczającą go sferą Morfeusza został zmniejszony do rozmiarów kuli o średnicy Ziemi (12 742 km). W tej skali, sama “skorupka” quasi-anty-materii, odpowiedzialna za przyspieszanie ekspansji kosmosu, miałaby grubość zaledwie:

$$\text{Skala} = \frac{1.2742 \times 10^7 \text{ m}}{8.8 \times 10^{26} \text{ m}} = 1.448 \times 10^{-20}$$

$$\Delta R_{\text{skala}} = (1.47 \times 10^{21} \text{ m}) \times (1.448 \times 10^{-20}) = 0.213 \text{ m}$$

$$21.3 \text{ cm}$$

To mniej więcej:

- wysokość dużego garnka
- grubość materaca do jogi
- długość przedramienia

Analogicznie do **sfery Dysona** otaczającej gwiazdę, tę hipotetyczną graniczną warstwę qAn można nazwać **sferą Morfeusza** – stanowiącą ultracienką granicę między znanym Wszechświatem a geometryczną “pustką” quasi-anty-materii.

6 Dyskusja

Obliczona grubość warstwy qAn wynosi około **155 tysięcy lat świetlnych**, co odpowiada:

- typowej grubości dysku galaktyki spiralnej

- rozmiarom dużej galaktyki karłowatej

W skali kosmologicznej jest to **niezwykle cienka warstwa graniczna**, co uzasadnia używanie określenia “skorupka” rather niż “halo” czy “piana”. Nawet po drastycznym zmniejszeniu skali (gdzie cały Wszechświat staje się wielką Ziemią), warstwa qAn wciąż jest niezwykle cienka w porównaniu do obiektu, który otacza.

Wartość gęstości $\rho_{qAn} = 5 \times 10^{-5} \text{ J m}^{-3}$, będąca o 5 rzędów wielkości większa od średniej gęstości ciemnej energii w modelu ΛCDM , odpowiada stanowi pośredniemu między podstawową czaso-przestrzenią (RKP) a w pełni uformowaną antymaterią (ZKP), potwierdzając koncepcję qAn jako “nieudanej antymaterii” uwięzionej w stanie pośrednim geometrycznej polaryzacji.

7 Weryfikacja energetyczna modelu - obliczenia DeepSeek

7.1 Dane obserwacyjne - CMB

7.1.1 Podstawowe parametry

$$\begin{aligned} T_0 &= 2.7255 \text{ K} \quad (\text{temperatura CMB}) \\ k_B &= 1.380\,649 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1} \\ \hbar &= 1.054\,571\,8 \times 10^{-34} \text{ J s} \\ c &= 299\,792\,458 \text{ m s}^{-1} \\ t_{\text{uniwersum}} &= 13.787 \times 10^9 = 4.354 \times 10^{17} \text{ s} \\ R_{\text{oW}} &= 4.398 \times 10^{26} \text{ m} \end{aligned}$$

7.1.2 Gęstość i energia CMB

$$\begin{aligned} \rho_{\text{CMB}} &= \frac{\pi^2}{15} \cdot \frac{k_B^4 T_0^4}{\hbar^3 c^3} \approx 4.645 \times 10^{-14} \text{ J m}^{-3} \\ E_{\text{CMB,total}} &= \rho_{\text{CMB}} \cdot V_{\text{oW}} \approx 1.656 \times 10^{67} \text{ J} \end{aligned}$$

7.2 Bilans mocy

7.2.1 Moc potrzebna do utrzymania CMB

$$P_{\text{avg}} = \frac{E_{\text{CMB,total}}}{t_{\text{uniwersum}}} \approx 3.803 \times 10^{49} \text{ W}$$

7.2.2 Moc generowana przez quasi-anihilację

$$\begin{aligned} A_{\text{brzeg}} &= 4\pi R_{\text{oW}}^2 \approx 2.431 \times 10^{54} \text{ m}^2 \\ d &= 0.01 \cdot \Delta R = 1.467 \times 10^{19} \text{ m} \\ V_{\text{aktywna}} &= A_{\text{brzeg}} \cdot d \approx 3.566 \times 10^{73} \text{ m}^3 \\ E_{\text{aktywna}} &= \rho_{qAn} \cdot V_{\text{aktywna}} = 5.0 \times 10^{-5} \text{ J m}^{-3} \cdot 3.566 \times 10^{73} \text{ m}^3 = 1.783 \times 10^{69} \text{ J} \\ P_{\text{QA}} &= \frac{E_{\text{aktywna}}}{t_{\text{uniwersum}}} \approx 4.095 \times 10^{51} \text{ W} \end{aligned}$$

7.2.3 Straty przez ekspansję Wszechświata

$$H_0 = 2.184 \times 10^{-18} \text{ s}^{-1} \quad (\text{stała Hubble'a})$$
$$P_{\text{strat}} = H_0 \cdot E_{\text{CMB, total}} \approx 3.617 \times 10^{49} \text{ W}$$

7.3 Porównanie mocy

$$\frac{P_{\text{QA}}}{P_{\text{avg}}} = \frac{4.095 \times 10^{51}}{3.803 \times 10^{49}} \approx 107.7$$
$$\frac{P_{\text{QA}}}{P_{\text{strat}}} = \frac{4.095 \times 10^{51}}{3.617 \times 10^{49}} \approx 113.2$$

7.4 Efektywność procesu

$$\eta = \frac{P_{\text{strat}}}{P_{\text{QA}}} = \frac{3.617 \times 10^{49}}{4.095 \times 10^{51}} \approx 0.0088 = 0.88\%$$

8 Wnioski

- Moc generowana przez quasi-anihilację ($4.095 \times 10^{51} \text{ W}$) jest **108 razy większa** od mocy potrzebnej do utrzymania CMB
- Model jest **spójny energetycznie** - istnieje wystarczający zapas mocy
- Proces quasi-anihilacji wymaga efektywności na poziomie **0.88%** aby zasilić CMB
- **99.12%** generowanej mocy może napędzać przyspieszoną ekspansję Wszechświata
- Strefa Morfeusza o grubości 155 000 ly stanowi stabilne źródło energii

Podsumowanie

Obliczenia potwierdzają wykonalność modelu Strefy Morfeusza jako źródła energii dla promieniowania tła Wszechświata. Bilans energetyczny jest dodatni, a geometria strefy pozwala na długoterminową stabilność procesu quasi-anihilacji. Model oferuje fizyczny mechanizm wyjaśniający pochodzenie energii w rozszerzającym się Wszechświecie, którego brakuje w standardowym modelu Λ CDM.

8.1 Implikacje dla Ewolucji Wszechświata

- **Stała temperatura CMB:** Model przewiduje utrzymanie $T_0 = 2.725 \text{ K}$ pomimo ekspansji
- **Zasilanie ekspansji:** Pozostałe $\approx 99.12\%$ mocy quasi-anihilacji może napędzać przyspieszoną ekspansję
- **Długoterminowa stabilność:** Zapas energii w Strefie Morfeusza zapewnia działanie mechanizmu przez czas wielokrotnie przekraczający wiek Wszechświata

8.2 Przewaga nad Modelem Standardowym

- **Rozwiązanie problemu energii:** Dostarcza fizycznego mechanizmu przyrostu energii w rozszerzającym się Wszechświecie
- **Aktywny vs Pasywny:** CMB jako stan stacjonarny zamiast reliktu
- **Falsyfikowalność:** Generuje konkretne przewidywania dotyczące ewolucji temperaturowej i korelacji z strukturą

Literatura

- [1] Okupski, A. (2025). *Quasi-Antimatter as Dark Energy*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17298264>
- [2] Okupski, A. (2025). *G-2 Force: Spacetime Adhesion Model*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15715554>
- [3] Okupski, A. (2025). *Subjective Time as Emergent Information Processing*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15633760>
- [4] Okupski, A. (2025). *Response to AI Criticism: Quasi-Annihilation as Energy Source for CMB*. <https://github.com/ArkOkupski-WAT/Quasi-Antimatter-as-Dark-Energy>

Podziękowania

Autor wyraża wdzięczność modelowi AI DeepSeek za asystę w obliczeniach weryfikacyjnych przedstawionych w sekcji 7. Wszystkie koncepcje fizyczne, wnioski filozoficzne i rozwój teorii należą do autora.